cf3033fe8ddac41d1HZ-3N61ElJXwY23UfOWWOeqmP7VNxNg

郜子轩 taizixuan

天津市北辰区天穆镇光荣道 409 号天津商业大学 – 邮编：300314

(+86) 15303261927 • zixuantai@163.com

教育

天津商业大学　软件工程专业 **GPA：3.46/5.00**

本科生 *2022.9 - 至今*

荣誉/奖项

CCPC 河北邀请赛-铜牌 *2025.5*

团体程序设计天梯赛-天津市三等奖 *2025.5*

蓝桥杯 *C/C++* 程序设计-天津市二等奖 *2024.4*

中国大学生工创赛-天津市一等奖 *2023.9*

天津商业大学一等奖学金 *2024*

天津商业大学三好学生 *2024*

天津商业大学优秀学生干部 *2024*

项目/研究经历

AIFriends *2025.12 - 2026.3*

独立开发

打造一站式**虚拟朋友创建与交互平台**，支持用户自定义虚拟人物的音色、性格与简介，集成语音识别、合成及语音复刻功能，实现语音与文字实时交互，项目总代码量约 5000 行。Github: `https://github.com/zixuantai/AIFriends`

- 后端采用 **Django**，前端采用 **Vue**，大模型框架采用 **LangChain** 及 **LangGraph**；
- 基于 **RAG 架构**，采用 **LanceDB** 向量数据库与 text-embedding-v4 嵌入模型，实现 AI 知识增强；
- 设计**短期记忆**和**长期记忆**双模块架构，实现 **AI 上下文理解**，显著提升对话连贯性；
- 基于 **SSE 协议**实现对话内容**流式输出**，降低用户等待感知，优化实时交互体验；
- 通过**系统提示词**和**角色专属提示词**的双层设计，精准把控 AI 回复风格与人格一致性；
- 支持 **Function Calling** 工具调用，实现时间查询等实用能力，丰富交互场景；
- 服务部署于**阿里云 Ubuntu24.04 服务器**，采用 **Nginx+Gunicorn** 部署方案；
- 大模型能力基于阿里云百炼平台，采用 **DeepSeek** 模型提供服务。

供热行业 RAG 智能客服系统 *2025.12 - 2026.3*

独立开发

打造**供热行业智能问答客服系统**，基于 RAG 架构实现专业知识检索增强，设计 BM25 与向量双路召回与 Rerank 重排序机制，显著提升检索准确率，项目总代码量约 3000 行。Github: `https://github.com/zixuantai/heating-rag-chatbot`

- 采用 **Streamlit** 构建 Web 应用，后端使用 **LangChain** 框架，向量数据库采用 **Milvus**（HNSW 索引）；
- 设计 **BM25 + 向量双路召回架构**，BM25 负责关键词精确匹配，向量检索负责语义理解，互补优势；

- 实现**混合检索加权融合**，对双路召回结果按 BM25(0.3) + 向量 (0.7) 动态加权，召回质量提升 35%；
- 集成 **Query 改写模块**，使用 LLM 将通俗口语转为专业表述，提升模型回答的精准度；
- 引入 **Rerank 重排序**机制，采用 Cross-Encoder 模型（bce-reranker-base）对 Top-15 召回结果重排序；
- 设计**短期记忆**和**长期记忆**双模块，实现上下文理解，提升对话连贯性；
- 基于 **MD5 去重算法**实现知识库文档智能去重，避免重复上传，节省约 40% 存储空间；
- 使用阿里云 DashScope 平台 text-embedding-v4 嵌入模型与通义千问 Qwen3-Max 对话模型。

KingOfBots 贪吃蛇对战平台 *2024.9 - 2024.12*

独立开发

打造**智能 Bot 编程对战平台**，支持玩家编写程序自动控制贪吃蛇进行对战，集成**积分排位**与**实时匹配**机制，支持**对局回放**功能，项目总代码量约 3000 行。

- 采用**前后端分离**架构，后端基于 **Spring Boot** 微服务，前端采用 **Vue3** 实现；
- 设计**四核心模块**：PK 对战模块、对局列表模块、排行榜模块、用户中心模块；
- PK 模块集成**微服务匹配系统**与 **WebSocket 实况直播**，实现低延迟对战体验；
- 基于 **Elo 积分算法**实现**智能排位匹配**，根据玩家积分自动匹配实力相近对手；
- 采用**云原生架构**，包含匹配服务、Bot 运行服务、后端服务三大微服务模块；
- 支持 **Bot 代码在线编辑**与**一键部署**，玩家可自定义 AI 对战策略；
- 实现**对局录像存储**与**回放功能**，支持玩家复盘分析与学习；
- 集成 **JWT 令牌认证**与 **Spring Security**，保障用户账户与数据安全。

技能

编程语言: 熟练运用 C/C++、Java、Python 进行项目开发；了解 Shell、Matlab 。

开发工具: 熟练使用 Cursor、Trae 等 AI IDE 提升开发效率；熟悉 Hugging Face 生态，了解 Copilot。

处理大数据: 熟悉 Hadoop、Spark，了解 Parameter Server。

AI 应用开发: 熟悉 MaxKB、Coze、Dify 等低代码平台，能独立完成 AI 应用的搭建、配置与落地。

系统运维: 熟悉 Linux 系统核心操作，熟练掌握文件管理、进程监控、服务启停、日志查看等基础运维技能。

校园经历

天津商业大学　软件工程 2201 班

团支部书记 *2022.9 - 至今*

天津商业大学　软件工程 2403 班

新生班级助理 *2024.9 - 2025.1*

其他

专业基础: 数据结构、计算机组成原理、操作系统、计算机网络等计算机专业课成绩均为优秀

数学水平: 线性代数、离散数学成绩为优秀，高等数学、概率统计成绩为优良

英语水平: CET-4(547) CET-6(516)

政治面貌: 中共党员

GitHub: `https://github.com/zixuantai`